LECTURA PREVIA
EDICIÓN 2026

METSI

N22
FCE · UBA

N22

Una mejora agregada no valida al mismo tiempo causalidad, legitimidad y conveniencia.

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

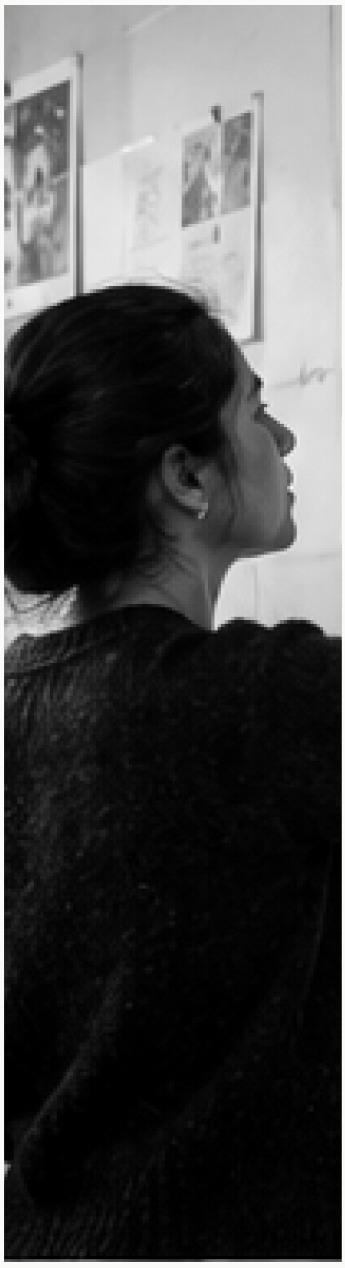
Probar antes de ir más lejos

Hipótesis de valor, evaluación y decisiones sobre una iniciativa

Contenido

Poner a prueba una iniciativa y estar dispuestos a cambiarla

Ruta priorizada: 1 h 20 min a 1 h 40 min. Núcleo de lectura: 60 a 75 min; preparación: 20 a 25 min. Las extensiones agregan 30 a 45 min y profundizan el recorrido.



Una lectura previa para llegar al encuentro con preguntas, evidencia y una decisión revisable.

- Referentes SIN NUM. p. 3

01 Pregunta profesional NÚCLEO p. 4

02 La iniciativa que siempre encontraba una métrica a favor EXT. p. 6

03 Hotel Horizonte: una iniciativa que también puede fracasar NÚCLEO p. 7

04 Tesis NÚCLEO p. 10

05 Del cierre anterior al nuevo avance EXT. p. 12

06 Las ideas que sostienen el recorrido EXT. p. 12

07 Movimiento 1 · Convertir la iniciativa en una afirmación refutable NÚCLEO p. 13

08 Movimiento 2 · Diseñar evidencia que distinga explicaciones rivales NÚCLEO p. 15

09 Movimiento 3 · Detener, ampliar o retirar con salvaguardas NÚCLEO p. 18

10 Instrumento HH-22: ficha de hipótesis y decisión NÚCLEO p. 22

11 Caso de transferencia: alerta temprana de abandono EXT. p. 25

12 Contraejemplo: una hipótesis que no puede perder EXT. p. 26

13 Prueba integral antes de ampliar compromiso NÚCLEO p. 27

14 Errores frecuentes EXT. p. 28

15 Consecuencias profesionales EXT. p. 29

16 Límites y tensiones EXT. p. 29

17 De N22 a N23 EXT. p. 30

18 Una lectura situada desde América Latina EXT. p. 31

19 Síntesis NÚCLEO p. 32

20 Cinco píldoras para recordar EXT. p. 33

- Del concepto al producto SIN NUM. p. 34

21 Glosario esencial NÚCLEO p. 35

22 Preguntas de preparación NÚCLEO p. 36

- Referencias base EXT. p. 37

Nota. SIN NUM. identifica aparatos de orientación y referencia.

Referentes

Seis referentes y las obras principales utilizadas para construir N22.

01

FERNANDO FLORES

Creando organizaciones para el futuro

Dolmen · 1997

Ayuda a seguir compromisos, coordinación y reparación. Permite distinguir una reversión técnica de la respuesta todavía debida a una persona.

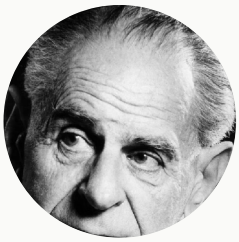
02

PAULO FREIRE

Pedagogía del oprimido

Siglo XXI Editores · 2005

Aporta diálogo y participación para comprender y transformar problemas. Impide reducir las voces afectadas a aprobar una iniciativa ya elegida.



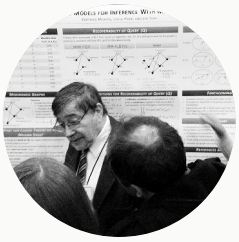
03

KARL POPPER

The Logic of Scientific Discovery

Hutchinson · 1959

Exige que las afirmaciones puedan enfrentar crítica y evidencia contraria. Orienta la pregunta por lo que haría revisar una propuesta.



04

JUDEA PEARL

Causality

Second Edition. Cambridge University Press · 2009

Distingue observación e intervención en el razonamiento causal. Ayuda a hacer explícitos los supuestos detrás de una atribución.

05

ERIC RIES

The Lean Startup

Crown Business · 2011

Vincula construir, medir y aprender con decisiones sobre una apuesta. Su aporte pierde sentido si medir nunca puede cambiar lo que se construye.

06

STEVE BLANK

The Startup Owner's Manual

Wiley · 2020

Propone contrastar problemas, propuestas y formas de sostenimiento. Ayuda a tratar las ideas iniciales como hipótesis y no como certezas.

N22 no resume estas fuentes ni las convierte en receta. Las pone en tensión para construir juicio profesional.

01 METSI · N22 PROBLEMA NÚCLEO

Pregunta profesional

¿Qué tendría que pasar para que dejáramos de apoyar una iniciativa que hoy nos entusiasma?

Cómo trabajar esta nota

Producto para el encuentro. Una ficha HH-22 que separe criterios previos, hechos, interpretación y decisión; incluya una rival y medidas de mecanismo, resultado y protección, con vacíos explícitos.

Ruta núcleo. Seguí HH-22 y los tres movimientos. Leé en orden la ficha antes y después de los dos episodios, y usá las preguntas para formular tu propia decisión. Secciones: 03 · 04 · 07 · 08 · 09 · 10 · 13 · 19 · 21 · 22.

Ruta de extensión y consulta. La alerta universitaria y la hipótesis que no puede perder ayudan a transferir el criterio. Las fuentes y la lectura situada amplían inferencia, participación y consecuencias. Secciones: 02 · 05 · 06 · 11 · 12 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 20 · 23.

Criterio de suficiencia. La ficha permite decir qué se observó, qué sigue incierto y qué uso quedó sin autorización. No convierte un promedio favorable en una explicación causal.

Diego Carralbal, 2026 · linkedin.com/in/carralbal

Una iniciativa aprende cuando explicita mecanismo, rival, población, línea de base, salvaguardas, umbral y decisión.

La iniciativa que siempre encontraba una métrica a favor

Una empresa de distribución quiere evitar que sus clientes se vayan. Propone un sistema que estime quién podría abandonar y ofrezca descuentos. El proyecto promete mejorar la retención, ahorrar trabajo y ofrecer una atención más personalizada. En el piloto baja la cantidad de bajas de un grupo, pero también se conceden descuentos a personas que habrían seguido comprando. Este es un caso ficticio para analizar cómo se evalúa una iniciativa.

Marketing muestra clientes retenidos. Finanzas observa menos margen. Atención recibe reclamos por diferencias entre ofertas. Tecnología informa que el sistema funcionó sin interrupciones. Cada área tiene una cifra, pero todavía no hay una respuesta común a la pregunta principal: ¿conviene sostener esta intervención y para quién?

La iniciativa encuentra siempre una defensa. Si bajan las bajas, el equipo dice que el sistema funciona. Si no bajan, pide más tiempo para que las personas lo adopten. Si crecen los reclamos, los presenta como información valiosa. Es cierto que cualquier resultado puede aportar información; el problema es que ninguno parece capaz de cambiar la decisión de continuar.

Tampoco alcanza con reunir más datos. Hay compras, ofertas, contactos y cancelaciones suficientes para producir muchos gráficos. Si se elige después cuál mostrar, siempre puede aparecer alguna señal favorable. Falta decir antes qué se espera que ocurra, por qué, con qué límites y qué se hará si no ocurre.

El equipo separa tres explicaciones. Quizá un descuento oportuno evita algunas bajas. Quizá lo que ayuda es explicar mejor una condición del servicio. O quizá las personas se van por una dificultad que el descuento no resuelve. Son hipótesis distintas: requieren acciones y observaciones diferentes. La automatización deja de ser la idea que hay que defender y pasa a ser una alternativa que debe justificar su lugar.

Supongamos que la reducción de bajas coincide con una promoción general. No podemos atribuir sin más el cambio al sistema nuevo. Si, además, el piloto eligió a los clientes más fáciles de retener, ampliarlo a todos podría dar otro resultado. La evaluación necesita mirar cómo se eligieron los casos, qué cambió al mismo tiempo y qué efectos aparecieron fuera del indicador principal.

Antes del siguiente tramo, acuerdan qué permitiría continuar, qué obligaría a corregir y qué detendría la exposición. También prevén resultados ambiguos. Una mejora pequeña con datos incompletos no se transforma automáticamente en éxito ni en fracaso. Puede indicar que hace falta otra observación, o que no hay razones suficientes para ampliar.

N22 trabaja esa disciplina. No busca que dejemos de proponer ideas ni que exijamos certeza absoluta antes de actuar. Busca que una idea pueda perder apoyo, cambiar de alcance o ceder lugar a otra. Si ninguna evidencia posible modifica nuestro compromiso, no estamos poniendo la iniciativa a prueba: estamos buscando cómo justificarla.

Hotel Horizonte: una iniciativa que también puede fracasar

HH-21 dejó claro quién cuida la mejora del ingreso, quién presta la atención y quién sostiene las capacidades compartidas. Ahora Camila Duarte propone confirmar algunas reservas con mayor anticipación. Cree que así habrá menos cancelaciones. Lucía Ferreyra teme que sólo adelanten una promesa que después no pueden cumplir. Mariela Benítez advierte que la información de accesibilidad necesita un cuidado que el promedio de rapidez no muestra.

Hotel Horizonte conserva una misma escena para que cambie el análisis y no el caso.

El equipo precisa la propuesta. «Confirmar antes» no significa hacerlo antes de verificar lo necesario. Significa evitar demoras innecesarias una vez que las condiciones pertinentes están comprobadas. Una cerradura operativa informa sobre acceso; no demuestra accesibilidad. Tampoco una asignación registrada demuestra por sí sola que la habitación sea adecuada para esa reserva.

La hipótesis del caso es ésta: para las reservas incluidas, verificar a tiempo las condiciones de asignación, preparación, acceso y accesibilidad pertinente, y actuar sobre esa información, podría reducir confirmaciones demoradas y cancelaciones sin aumentar reasignaciones ni reparaciones. El hotel debe poder explicar qué verificó antes de decidir. La limpieza, el acceso y las otras condiciones no se resumen en una palabra ambigua.

HOTEL HORIZONTE · N22

Seis responsabilidades dentro del sistema

El episodio cambia según la promesa, la operación, el dato y la autoridad que cada rol debe sostener.

DIRECCIÓN GENERAL

Elena Acosta

Define alcance, riesgo aceptable y continuidad de la promesa.

JEFATURA DE RECEPCIÓN

Lucía Ferreyra

Expone el episodio del huésped, las excepciones y la reparación.

GERENCIA DE OPERACIONES

Ricardo Sosa

Vuelve visibles capacidad, dependencias y condiciones de operación.

TECNOLOGÍA Y DATOS

Federico Müller

Reconstruye datos, contratos, integraciones y límites técnicos.

SUPERVISIÓN DE HOUSEKEEPING

Mariela Benítez

Aporta secuencias reales, tiempos, daños y condiciones de entrega.

GERENCIA COMERCIAL

Camila Duarte

Declara compromisos, demanda, canales y condiciones ofrecidas.

Hay una rival: quizá un mensaje más claro reduce incertidumbre y cancelaciones aunque no cambie el momento de confirmar. También podrían influir la ocupación o la cantidad de personal. Federico Müller prepara registros de eventos y versiones; Ricardo Sosa revisa cómo se observarán los resultados. Elena Acosta autoriza un alcance limitado, con condiciones de atención y detención. La ventana prevista en este caso didáctico es de cuatro semanas; no es un plazo universal para demostrar efectividad.

Durante la primera semana, el tiempo medio observado disminuye, pero el percentil noventa no cambia. Dicho de manera sencilla: mejora el promedio, pero el punto por debajo del cual queda aproximadamente el 90 % de los tiempos no mejora en esos datos. Las reservas directas muestran una señal favorable y las del canal externo no. Es información para investigar, no una demostración causal por sí sola.

Dos confirmaciones deben corregirse por problemas con una condición de accesibilidad. Al reconstruirlas, aparecen causas distintas. En una, la información estaba disponible, pero la regla la trataba como una preferencia que podía omitirse. En la otra, el dato llegó después de decidir. No se arreglan del mismo modo: una requiere corregir la interpretación; la otra, la oportunidad de la información y la decisión cuando falta.

La salvaguarda prevista se activa: no se amplía ese uso y se detiene la automatización afectada. Se atienden las reservas y las personas involucradas mediante una respuesta adecuada; no se las deja sin servicio por quedar fuera del piloto. Las reglas de accesibilidad no se ponen en suspenso para reunir más casos. La observación adversa debe orientar la reparación y la revisión antes de cualquier nueva autorización.

Camila propone seguir para obtener más datos. Mariela señala que una muestra mayor no corrige el mecanismo que ya falló. Elena conserva la observación hasta completar las cuatro semanas sólo para el alcance que puede sostenerse con revisión humana y condiciones verificadas. Si esas condiciones tampoco pudieran asegurarse, habría que detener también ese alcance. La decisión limitada no se desprende automáticamente de pertenecer al canal directo.

Al cierre, el equipo no afirma que la automatización funciona en general. Conserva evidencia provisional sobre una modalidad asistida en reservas directas y reconoce explicaciones todavía abiertas. No autoriza confirmación automática para canales externos ni para casos que requieren la protección de accesibilidad vulnerada. La atención de esos casos continúa por una vía adecuada, fuera de la automatización no autorizada.

HH-22 deja separados los hechos observados, su interpretación y la decisión. Los dos episodios muestran que la implementación no aseguró las condiciones prometidas; no prueban que una hipótesis condicional correctamente cumplida sea falsa en cualquier contexto. Sí bastan para negar la ampliación afectada y revisar. HH-23 comenzará después de este piloto, no dentro de él, y convertirá la porción autorizada en una capacidad completa de atención.

Tesis

Una iniciativa sirve para aprender cuando existe algún resultado posible capaz de cambiar lo que haremos con ella. No alcanza con escribir «hipótesis» en una presentación. Hay que decir a quién alcanza, qué cambiaremos, por qué eso podría ayudar y qué observación nos haría continuar, corregir, limitar o retirar la propuesta.

Veámoslo con algo simple. Un grupo cree que ensayar una exposición en voz alta le permitirá explicar mejor dentro del tiempo disponible. Puede observar si, después del ensayo, encuentra partes confusas, las corrige y logra explicar el argumento. Si sólo cuenta cuántas veces abrió el archivo, está midiendo actividad, no el resultado que buscaba. Y si mejora porque otra persona reescribió todo el argumento, necesita reconocer que no fue únicamente el ensayo.

En una organización, esas diferencias tienen consecuencias. Instalar un motor de reglas es una entrega. Reducir una espera es un resultado posible. Explicar por qué la espera bajó es una afirmación causal. Decidir que conviene ampliar es otra afirmación, que también debe considerar riesgos, obligaciones y alternativas. Ninguna de ellas sustituye automáticamente a las demás.

Por eso una cifra favorable no alcanza. El hotel puede confirmar más rápido y corregir más promesas después. Puede mejorar para reservas simples y empeorar para personas que requieren otras condiciones. Puede obtener una buena señal durante una semana de baja ocupación y perderla cuando cambia la demanda. La evaluación debe conservar esas diferencias en vez de hacerlas desaparecer dentro de un promedio.

Tampoco necesitamos un experimento perfecto para cada decisión. Reconstruir un episodio puede descubrir una interpretación equivocada que debe corregirse. Una comparación acotada puede justificar una decisión igualmente acotada. Lo importante es no pedirle a una fuente más de lo que puede demostrar y no usar la dificultad de conocer como permiso para afirmar cualquier cosa.

Poner a prueba una iniciativa exige medios para actuar sobre el resultado. Si nadie puede detener, si no hay atención alternativa o si se comprometió una expansión irreversible antes del piloto, la evaluación llega tarde. Diseñar la prueba incluye preparar las decisiones y proteger a quienes podrían recibir sus consecuencias.

METSI · N22 · MAPA DE DECISIÓN

Una prueba debe poder decirnos que no

Aprender requiere admitir un resultado que debilite la idea inicial.

Hipótesis principal	Verificar asignación, preparación, acceso y accesibilidad antes de confirmar, y actuar con esos datos. Menos confirmaciones demoradas y cancelaciones, sin aumentar reasignaciones ni reparaciones.
Explicación rival	Quizá la mejora provenga de un mensaje más claro. El cambio de estados podría no ser la causa.
Comparación	Misma base y resultados separados por turno, canal y habitación. No mezclar poblaciones con condiciones diferentes.
Protección	Una falla crítica de accesibilidad activa la detención del uso afectado. Una mejora promedio no compensa ese daño; la atención debe continuar.

CONDICIONES QUE SE LEEN EN CONJUNTO

Decisión del caso

Mantener el ingreso directo asistido sin expandir. Elena decide la ampliación; Recepción puede revertir. El alcance sigue a la evidencia.

Las relaciones orientan la decisión; no reemplazan la explicación del texto.

05 METSI · N22 DESARROLLO EXTENSIÓN

Del cierre anterior al nuevo avance

N21 distinguió responsabilidades de proyecto, producto, servicio y plataforma. N22 toma una propuesta surgida de esa organización y pregunta cómo podría perder apoyo. La autoridad para priorizar no convierte una idea en verdadera; debe permitir examinarla y cambiarla.

N23 decidirá cómo construir una porción completa que permita usar y observar lo autorizado. N22 deja la hipótesis, sus límites y la decisión del piloto. No anticipa como ya realizados los resultados de la primera entrega posterior.

06 METSI · N22 DESARROLLO EXTENSIÓN

Las ideas que sostienen el recorrido

Karl Popper aporta la exigencia de exponer afirmaciones a la crítica: qué observación entraría en conflicto con lo que decimos. N22 no transforma una iniciativa profesional en una teoría científica ni reduce su evaluación a un único contraejemplo. Toma una pregunta práctica: qué evidencia podría modificar el compromiso.

Campbell y Stanley, y luego **Shadish, Cook y Campbell**, ayudan a reconocer amenazas a la inferencia: selección de casos, cambios concurrentes, medición y límites de las comparaciones. **Judea Pearl** distingue observar asociaciones de razonar sobre intervenciones y causas. Estas fuentes permiten revisar por qué un resultado podría tener otra explicación, no obtener causalidad mediante una palabra o una técnica aislada.

Eric Ries vincula construir, medir y aprender con decisiones sobre una apuesta. **Steve Blank y Bob Dorf** insisten en contrastar problemas y propuestas. Un piloto no debería existir únicamente para mostrar una versión pequeña de la solución preferida. Debe ayudar a decidir si esa solución, ese alcance o incluso esa pregunta siguen teniendo sentido.

Box y Draper permiten pensar modelos útiles sin confundirlos con reproducciones exactas del mundo. Una medida puede ser suficientemente informativa para cierta decisión y demasiado débil para otra. La precisión aparente de un tablero no elimina los supuestos que lo sostienen.

La recomendación de la **OCDE sobre acceso e intercambio de datos** sitúa el uso de información dentro de responsabilidades y resguardos. El **AI RMF de NIST**, de Tabassi, y el perfil de IA generativa de **Autio y colaboradores** amplían la revisión de riesgos más allá de una cifra de desempeño. Un cambio de modelo, población o uso puede requerir volver a evaluar condiciones.

El **Reglamento europeo de IA** se consulta dentro de su ámbito y calendario aplicables; no se atribuye automáticamente a un hotel argentino. Las obligaciones concretas requieren validación pertinente. Los **Ethical Web Principles de W3C** son una declaración ética no normativa, no una ley ni una lista de requisitos de conformidad. Ayudan a preguntar por daño, acceso, privacidad y participación sin confundir niveles de autoridad.

Flores, Freire, Scolari, Etkin y Schvarstein, Varsavsky y García agregan preguntas sobre compromisos, poder, participación e interdependencias. Son importantes porque quien elige los indicadores también puede influir en qué consecuencias quedan visibles. La evaluación no ocurre fuera de la organización: forma parte de cómo distribuye voz, recursos y responsabilidad.

Movimiento 1 · Convertir la iniciativa en una afirmación refutable

Un deseo, una entrega y una hipótesis no son lo mismo

«Queremos mejorar la llegada» expresa un deseo. «Vamos a conectar el estado de la cerradura» describe una acción. «Si Recepción conoce a tiempo ese estado y puede actuar, disminuirán las asignaciones que no permiten ingresar» propone una relación que podemos examinar. Esa tercera formulación es una **hipótesis de iniciativa**.

METSI · N22 / LECTURA VISUAL

Del deseo a una prueba

01 Para que sea útil, todavía hay que precisar quiénes participan, en qué condiciones y durante qué período se observará. También qué significa «a tiempo», qué acción puede tomar Recepción y cómo se reconocerá el problema evitado. No se agregan detalles para hacer una frase complicada; se eliminan ambigüedades que permitirían reinterpretarla después a conveniencia.

02 Podés empezar con una estructura sencilla: para estas personas y en estas condiciones, haremos este cambio; esperamos este resultado porque creemos que ocurrirá este proceso intermedio. Después agregá qué resultado debilitaría esa explicación y qué decisión seguiría. La estructura orienta la conversación, pero no reemplaza conocer el caso.

03 Una hipótesis demasiado amplia se vuelve inatrapable: «la IA mejorará la experiencia». Una demasiado estrecha puede medir algo irrelevante: «la respuesta técnica bajará unos milisegundos» cuando la espera principal está en una autorización que tarda horas. La formulación adecuada une una acción identificable con una consecuencia que importe.

04 Tampoco conviene formular una condición que garantice el resultado por definición. «Si el sistema mejora la atención, la atención mejorará» no explica nada. En el hotel, «confirmación correcta» debe descomponerse en condiciones observables; no puede definirse simplemente como la confirmación que nunca produjo problemas después.

Resultado: qué cambia para alguien

Un **outcome** es un cambio relevante en una conducta, capacidad o condición. Una persona entiende qué debe hacer; un turno puede resolver una excepción; un huésped llega a una habitación adecuada sin una reasignación evitable. Un **output** es algo producido: una pantalla, una regla configurada o un informe. La entrega puede ser necesaria para el resultado, pero no es su prueba.

La adopción también necesita interpretación. Que cien personas usen un canal puede mostrar acceso o conveniencia; puede mostrar que ya no tienen otra opción. Para saber si la iniciativa ayuda, hay que observar qué logran, qué esfuerzo realizan y qué problemas quedan. La cantidad de uso no responde por sí sola esas preguntas.

Los resultados tienen tiempos distintos. Una confirmación puede enviarse antes, pero la llegada ocurrirá después. Una cancelación requiere una ventana de seguimiento; no se clasifica como «no cancelada» una reserva cuyo período de observación todavía no terminó. Si observamos sólo la señal temprana, debemos decir que la consecuencia posterior sigue pendiente.

También hay resultados para otras personas. Reducir el trabajo de Comercial puede aumentar correcciones en Recepción. Una iniciativa debe declarar qué traslado sería aceptable, cuál necesita recursos y cuál vulnera una protección. «Mejoró la experiencia» sin identificar de quién puede ocultar un conflicto, no resolverlo.

Mecanismo: qué debería pasar entre la acción y el resultado

El **mecanismo** es la explicación de cómo una acción podría producir el efecto esperado. En el hotel, la conexión no reduce reasignaciones por existir. La información debe llegar antes de decidir, tener un significado adecuado, ser comprendida y permitir una acción. Cualquiera de esos eslabones puede fallar.

Supongamos tres episodios. En el primero, el dato correcto llega tarde. En el segundo llega a tiempo, pero el sistema interpreta una condición necesaria como preferencia. En el tercero, Lucía detecta el problema y no tiene autoridad para corregirlo. Desde afuera, los tres pueden terminar en una promesa incumplida. Para intervenir, sin embargo, necesitamos acciones diferentes.

Las huellas del mecanismo ayudan a distinguir esas explicaciones: momento de recepción, regla aplicada, información disponible y decisión tomada. No hace falta registrar todo sin límite. Hay que recoger lo pertinente, con procedencia y resguardos, para reconstruir el paso que estamos examinando.

Pearl ayuda a pensar que una asociación no identifica sola una causa. Un dibujo causal puede hacer explícitos los supuestos: ocupación influye en espera; dotación influye en respuesta; canal influye en información disponible. El dibujo no demuestra que esas flechas sean ciertas. Permite discutir qué relaciones suponemos y qué comparación tendría sentido bajo ellas.

Una explicación posterior puede ser valiosa, pero debe presentarse como posterior. Si descubrimos que la claridad del mensaje importa más que la anticipación, abrimos una hipótesis nueva. No reescribimos la original como si hubiera previsto ese resultado. La diferencia entre ambas es justamente parte de lo aprendido.

Poder perder apoyo, sin confundir todas las conclusiones

La **refutabilidad práctica** exige que alguna evidencia pueda cambiar una decisión. No significa abandonar todo ante la primera sorpresa. Un resultado puede contradecir una afirmación precisa, debilitar una explicación, dejarla sin resolver o exigir frenar por protección aunque la causa todavía no esté clara.

Imaginá la afirmación «ninguna confirmación de esta versión pierde una condición de accesibilidad registrada». Un solo caso válido dentro de ese alcance que la pierda contradice esa afirmación universal. Antes de concluirlo hay que comprobar registro, versión y alcance; un dato erróneo no se vuelve contraejemplo por estar en un informe.

Ahora pensá en «esta intervención reduce, en promedio, las cancelaciones en esta población». Una cancelación individual no contradice esa afirmación probabilística. Hace falta una comparación apropiada, considerar variación e incertidumbre y revisar otras causas. La gravedad de un caso tampoco se traduce automáticamente en significación estadística.

Hay una tercera posibilidad: los datos faltantes impiden una comparación defendible. La conclusión es **inconclusa**, no «no hubo efecto» ni «funcionó». Y una cuarta: ocurrió un daño que cruza la salvaguarda acordada. Se detiene o limita el uso afectado aunque todavía no sepamos estimar una tasa estable ni resolver toda la explicación causal.

En HH-22, tratar una condición de accesibilidad como opcional muestra una falla de implementación y control. La hipótesis «verificar adecuadamente ayuda» no fue probada bajo esa condición en ese episodio, porque la verificación no ocurrió como estaba prevista. Eso no salva la decisión de desplegar: la implementación ofrecida no cumplió lo necesario y debe corregirse antes de autorizarla de nuevo.

La ficha debe usar palabras distintas para resultados distintos: «contradicho en este alcance», «perdió apoyo», «no sabemos todavía» y «no autorizado para ampliar». Esta precisión permite ser prudentes sin volvernos vagos. Saber exactamente qué no sabemos orienta el siguiente paso.

Movimiento 2 · Diseñar evidencia que distinga explicaciones rivales

La línea de base es una comparación, no una normalidad eterna

La **línea de base**, o *baseline*, describe cómo estaba la situación antes, con sus condiciones y límites. No alcanza con guardar «la espera era de doce minutos». Necesitamos saber qué se midió, en qué período, para qué casos y con qué información faltante. De lo contrario, podemos comparar cosas diferentes sin advertirlo.

Imágenes de apoyo sobre condiciones de operación; no aportan evidencia empírica del caso.

El hotel toma como referencia didáctica las cuatro semanas anteriores al piloto. Separa canal, turno, tipo de reserva y condiciones pertinentes para comprender el mecanismo, incluida accesibilidad cuando corresponde. Eso no implica recoger cualquier dato personal ni segmentar por atributos sin finalidad. La clasificación debe ayudar a examinar efectos y riesgos, con los resguardos necesarios.

La referencia incluye carga, personal disponible y problemas de registro. Si la ocupación cambia mucho, la comparación necesita reconocerlo. Si antes el reloj empezaba al abrir una pantalla y después empieza al llegar el huésped, la serie tiene una ruptura de definición. No se presenta como una continuidad limpia ni se interpreta el salto como efecto del servicio sin revisar la medición.

Los datos ausentes también importan. Puede faltar el tiempo justamente en los casos más difíciles. Eliminarlos sin explicar podría mejorar artificialmente el promedio. Hay que informar cuántos son, por qué faltan cuando puede saberse y cómo limita eso la conclusión. Un registro faltante no equivale a cero minutos ni a ausencia de incidente.

Una línea de base no es necesariamente un contrafactual válido. Nos muestra lo ocurrido antes; no garantiza qué habría ocurrido después sin intervenir. Puede haber cambiado la temporada, la demanda o el personal. Esa diferencia es central para no convertir una comparación antes-después en una prueba causal automática.

Buscar una rival que realmente explique algo

Una **hipótesis rival** propone otro proceso que podría producir la misma señal. «Quizá fue otra cosa» es demasiado general. «La espera bajó porque el turno recibió refuerzo de personal» permite buscar cuándo estuvo ese refuerzo y en qué casos podría haber actuado.

En HH-22, la rival de los mensajes más claros tiene una consecuencia observable: podría reducir consultas o cancelaciones incluso sin anticipar la confirmación. La hipótesis de información oportuna predice diferencias asociadas con que los estados lleguen antes de decidir. Ambas pueden participar; no siempre son alternativas excluyentes. La evaluación puede concluir que todavía no distingue cuánto aporta cada una.

También debemos revisar selección. Si el equipo asigna al nuevo circuito las reservas más simples y al anterior las complejas, un mejor promedio del nuevo no demuestra superioridad. La diferencia puede venir de los casos recibidos. Comparar dentro de condiciones relevantes o diseñar otra evaluación puede ayudar, pero no elimina por arte de magia toda diferencia no observada.

Pensá en un ejemplo de estudio. Un grupo usa una aplicación de práctica y obtiene mejores notas. Si quienes la eligieron ya estudiaban más, la comparación entre usuarios y no usuarios mezcla el efecto de la aplicación con otras diferencias. Podemos investigar conocimiento previo, esfuerzo y uso, o diseñar una comparación apropiada. Lo que no podemos hacer es saltar de «ocurrió junto» a «lo produjo».

No es necesario enumerar infinitas rivales. Priorizá las plausibles y aquellas que cambiarían una decisión importante. Un episodio puede revelar un mecanismo; una comparación amplia puede estimar un efecto bajo supuestos. Conviene elegir evidencia por la pregunta que resuelve, no por el prestigio de la técnica.

La medida necesita unidad, población y reloj

Una **métrica** representa una parte del resultado mediante una regla de medición. «Cancelación», «espera» y «reasignación» no se calculan de la misma manera. Necesitan definición, unidad, período y población. Si esas reglas cambian según el resultado que queremos mostrar, el indicador deja de servir para contrastar.

Para cancelaciones, el hotel puede seguir reservas elegibles de una cohorte con una ventana definida y registrar cuáles cancelaron. Para espera, necesita especificar qué llegadas se midieron, desde qué momento hasta qué condición y cómo trata casos no completados. Para reasignaciones, debe decir si cuenta eventos o reservas con al menos una reasignación. Dos cambios de la misma reserva son dos eventos, no dos reservas distintas.

No todos los indicadores deben usar el mismo denominador. Una reserva cancelada no tiene una espera hasta habitación que podamos inventar. Lo correcto es conservarla en el seguimiento que corresponda, informar qué resultado no está definido y evitar que desaparezca de la evaluación general. La cobertura de cada medida debe quedar visible.

Veamos un cálculo didáctico. Antes hay cien llegadas: noventa esperan diez minutos y diez esperan treinta. El promedio es doce minutos. Después, noventa esperan ocho y diez esperan cincuenta: el promedio sube a 12,2 minutos, así que en este ejemplo ni siquiera mejora. Si las noventa pasan a siete, el promedio queda en 11,3 y ahora sí baja, aunque las diez restantes empeoraron de treinta a cincuenta. El detalle muestra lo que una cifra total podría ocultar.

Los **percentiles** ayudan a mirar la distribución. El percentil noventa ubica aproximadamente el punto por debajo del cual queda el 90 % de los valores, según la convención de cálculo. No describe todos los extremos y con pocos casos puede ser inestable. Conviene acompañarlo con cantidad de observaciones, casos abiertos y episodios especialmente importantes, no tratarlo como una garantía.

Separá tres clases de medidas. Las de **mecanismo** muestran si ocurrió el proceso esperado: estados recibidos antes de decidir. Las de **resultado** muestran la condición de interés: espera o cancelaciones. Las de **protección** advierten consecuencias inadmisibles o que obligan a revisar: pérdida de una condición de accesibilidad, promesa incorrecta o carga de reparación. Que una regla se ejecutó demuestra actividad del mecanismo, no necesariamente beneficio.

La precisión necesita contexto. Una diferencia pequeña puede ser compatible con variación, errores de registro o cambios concurrentes. Un intervalo de incertidumbre puede ayudar, pero no corrige un diseño sesgado. Tampoco una diferencia estadísticamente detectable demuestra importancia práctica ni autoriza un uso que vulnera una protección. Box y Draper ayudan a mantener visible esa distancia entre representación y realidad.

Decidir de antemano qué haremos con los resultados

Un **umbral de decisión** vincula evidencia con una acción. No es sólo una meta deseada. «Queremos mejorar» no dice qué pasará si la mejora es mínima, si los datos faltan o si aumenta una consecuencia adversa. La prueba debe prever esas posibilidades antes de que la presión por mostrar éxito influya en la interpretación.

Los umbrales pueden ser cualitativos o cuantitativos. Para ampliar, quizá haga falta evidencia acumulada sobre distintos turnos y una mejora pertinente. Para detener, una sola vulneración de una protección crítica puede ser suficiente. Esa asimetría refleja consecuencias: no exige reunir daños hasta alcanzar un tamaño de muestra estadístico.

En el hotel no hay cifras verificadas en la fuente que permitan inventar un porcentaje mínimo universal de reducción. La ficha debe mantener cualquier umbral numérico pendiente de fundamentación

como pendiente. Puede definir mientras tanto condiciones no negociables, evidencias necesarias y la decisión que sigue bloqueada. Completar una celda con un número arbitrario daría una falsa apariencia de rigor.

También hay una zona ambigua. La señal puede ser favorable, pero débil o limitada a pocos casos. La respuesta podría ser mantener atención asistida sin ampliar, mejorar la medición o cerrar una opción si obtener evidencia suficiente no justifica el costo y la exposición. No existe una obligación de continuar todo experimento hasta obtener una respuesta definitiva.

Si aparece una razón legítima para cambiar el criterio, se registra una nueva versión. Se explica qué información motivó el cambio y cómo afecta la interpretación previa. No se selecciona después una ventana favorable y se presenta como la regla original. N20 ya mostró por qué adaptar y reescribir el pasado son cosas diferentes.

09 METSI · N22 PRUEBA NÚCLEO

Movimiento 3 · Detener, ampliar o retirar con salvaguardas

Una protección tiene que poder actuar

Una **salvaguarda** limita exposición y define qué hacer ante una señal relevante. Incluye detección, responsable, acción disponible y respuesta a quienes ya fueron afectados. Un tablero que muestra errores puede ayudar, pero no protege por sí solo si nadie tiene permiso o medios para intervenir.

En HH-22, si una confirmación no respeta una condición necesaria, Recepción debe poder suspender ese circuito y activar una atención adecuada. La acción tiene que probarse antes, en un entorno seguro: permisos, acceso a información, comunicación y capacidad de recuperar estados. No se espera un incidente real para descubrir que el botón existe pero el turno no puede usarlo.

Hay que separar reversión técnica y reparación. Volver a la versión anterior puede impedir nuevas confirmaciones erróneas; no deshace el viaje que una familia inició ni convierte en adecuada una habitación que no lo es. La respuesta requiere revisar el caso, comunicar, ofrecer una alternativa pertinente y cumplir las obligaciones correspondientes. Una alternativa ofrecida no equivale automáticamente a una reparación completada.

La protección también comprende a quienes quedan fuera del piloto. Limitar la automatización puede ser prudente; limitar la atención necesaria por pertenecer al grupo no autorizado sería otra cosa. Debe existir un recorrido adecuado para esos casos. La clasificación de la prueba no reemplaza los compromisos del servicio.

Los marcos de NIST ayudan a revisar riesgo durante el uso, no sólo antes del lanzamiento. El perfil de IA generativa agrega riesgos específicos a ese tipo de sistemas; no transforma todas las iniciativas del hotel en aplicaciones de IA. Cuando una herramienta sí la incorpora, hay que identificar finalidad, versión, población y medios de revisión apropiados. La etiqueta «experimental» no suspende responsabilidades.

Piloto, comparación y experimento natural

Un **piloto** limita deliberadamente una intervención para aprender sobre su funcionamiento y sus resultados. Su alcance puede delimitar casos, lugares o períodos. No constituye por sí solo un diseño capaz de atribuir causas. Podemos tener un piloto útil para descubrir fallas operativas y todavía no saber cuánto del cambio observado produjo la intervención.

Una comparación entre dos turnos puede aportar información si conocemos sus diferencias. Que tengan demanda parecida no los vuelve equivalentes: quizá tienen distinto personal, tipos de reserva o problemas previos. Hay que examinar esas condiciones antes de concluir que la herramienta produjo la diferencia. Si sólo un turno recibe apoyo experto, ese apoyo forma parte de lo probado.

La asignación aleatoria puede ayudar a construir comparaciones causales cuando es factible, pertinente y legítima. No resuelve automáticamente problemas de medición, abandono, cumplimiento o efectos entre grupos. Tampoco se exige para corregir cada falla: si una regla omitió una condición necesaria, puede haber razones suficientes para corregirla sin experimentar retirando esa protección a otras personas.

Un **experimento natural** aprovecha una variación externa que puede ofrecer una comparación informativa. No cualquier cambio ajeno al equipo merece esa conclusión. Hay que justificar por qué la variación permite comparar y qué otras diferencias podrían explicar el resultado. Un canal que modifica su política puede cambiar al mismo tiempo la composición de reservas; eso limita la atribución.

Los diseños no forman una escala simple en la que más sofisticación siempre significa más rigor. Una reconstrucción cuidadosa puede localizar una interpretación equivocada mejor que un gran promedio. Una pregunta sobre magnitud de efecto puede necesitar otro diseño. Elegir implica considerar información útil, costo y exposición, no sólo el tamaño de la base de datos.

Aprender puede cambiar una acción o fortalecer una decisión justificada

Hay **aprendizaje decisional** cuando la evidencia cambia lo que sabemos de una opción y tiene consecuencias para su elección, alcance o revisión. Muchas veces lleva a modificar algo. Otras permite sostener una decisión con mayor respaldo, dentro de límites explícitos. No necesitamos cambiar de acción por obligación cada vez que observamos; necesitamos que hubiera sido posible cambiar ante otro resultado relevante.

El hotel esperaba quizá ampliar confirmación automática y termina manteniendo una modalidad asistida. Debe registrar qué señal llevó a esa limitación. Si decide mantener un alcance, debe explicar por qué las condiciones siguen siendo apropiadas y qué dudas permanecen. «Aprendimos mucho» sin ninguna diferencia en argumento, confianza, límites o próxima observación dice poco.

También se aprende que todavía no podemos evaluar bien. Los eventos llegan incompletos o la salvaguarda no puede ejecutarse. Eso no confirma ni refuta el mecanismo esperado, pero cambia una decisión: antes de ampliar hay que mejorar observación y control, o elegir otra vía. Construir más de la solución no es siempre la respuesta a no entender sus efectos.

La participación de quienes operan importa. Lucía puede mostrar una acción manual que el tablero atribuye a la automatización. Mariela puede detectar una condición perdida que las métricas globales ocultan. Esas objeciones son información, no obstáculos a la evaluación. El aprendizaje pierde calidad si sólo se admiten señales que favorecen al patrocinador.

Retirar la apuesta sin borrar lo que se aprendió

Retirar significa dejar de sostener determinada inversión o exposición, con una salida practicable. No equivale a abandonar personas, borrar registros o descartar todo el trabajo. Una iniciativa puede dejar una regla útil para atención manual aunque su automatización no resulte autorizable en el alcance buscado.

Retirar la apuesta sin borrar lo que se aprendió

La salida considera contratos, dependencias, datos, permisos y casos abiertos. Si una función deja de actuar, hay que verificarlo; si otra continúa, necesita responsable y revisión. Las evidencias pertinentes se conservan con resguardos y plazos adecuados. No se mantiene información personal indefinidamente sólo porque podría ser interesante para otra prueba.

El costo hundido puede empujar a continuar: «ya invertimos demasiado». Pero ese gasto no se recupera automáticamente por aumentar exposición. La decisión mira qué consecuencias y costos habrá desde ahora. A la vez, retirar tiene costos reales que deben prepararse, no descubrirse cuando la prueba arroja un resultado incómodo.

La comunicación final separa personas y argumento. Se explica qué se intentó, qué se observó y qué parte no tiene respaldo suficiente. No se presenta como una derrota personal de quien propuso la idea. Si toda conclusión adversa se castiga, las personas aprenderán a elegir indicadores favorables o a ocultar excepciones.

No toda iniciativa admite una comparación fuerte ni todo efecto aparece rápido.

Instrumento HH-22: ficha de hipótesis y decisión

La ficha se completa antes y después de la prueba, sin confundir ambos momentos. Antes quedan la propuesta, las comparaciones, los límites y las decisiones previstas. Después se incorporan resultados, amenazas a la interpretación y decisión efectiva. Una corrección conserva su fecha y la versión anterior.

Hotel Horizonte conserva una misma escena para que cambie el análisis y no el caso.

1. **Iniciativa.** ¿Qué compromiso se propone? En el hotel, reducir demoras innecesarias en la confirmación una vez verificadas las condiciones pertinentes, no confirmar antes de saber si se puede cumplir.
2. **Población.** ¿Qué reservas entran, cómo se eligen y qué atención mantienen las demás? Se identifican diferencias de canal, turno y condiciones que afectan el mecanismo. No se agregan atributos personales sin finalidad.
3. **Resultado.** ¿Qué debería mejorar y cuándo podrá observarse? Se distinguen confirmación, cancelación y llegada. Una señal temprana no reemplaza los efectos posteriores.
4. **Intervención.** ¿Qué cambia exactamente? Información disponible, regla de decisión, momento o texto del mensaje, revisión humana. Si cambian varias cosas, se registra para no atribuir el efecto exclusivamente a una.
5. **Mecanismo.** ¿Qué pasos deberían conectar el cambio con el resultado? Recibir datos pertinentes antes de decidir, interpretarlos adecuadamente y poder actuar. Cada paso deja una huella verificable.
6. **Línea de base.** ¿Con qué se compara? La referencia didáctica son cuatro semanas anteriores, con condiciones, cobertura y límites conocidos. No se supone que ese período represente por sí solo lo que habría ocurrido sin intervenir.
7. **Rival.** ¿Qué otra explicación produciría una mejora? Mensajes más claros, menor ocupación o mayor dotación. Se identifica qué observación ayudaría a distinguirlas.
8. **Medidas.** ¿Qué muestra ejecución del mecanismo, qué muestra resultado y qué muestra protección? Se definen unidades y denominadores apropiados para cada indicador, sin convertir datos faltantes en cero.
9. **Umbrales.** ¿Qué permitiría continuar, ampliar, corregir o detener? Se declaran antes. Un umbral cuantitativo sin fundamento queda pendiente; no se inventa para dar aspecto de precisión.
10. **Salvaguardas.** ¿Qué protección prevalece aunque mejore el promedio? El caso exige atender de inmediato una pérdida de la condición de accesibilidad y suspender el uso afectado, con reparación y atención adecuada fuera del piloto.
11. **Autoridad.** ¿Quién puede actuar? Federico cuida integridad técnica; Lucía interpreta y atiende el episodio; Mariela aporta la verificación material y de accesibilidad; Ricardo coordina cambios; Elena autoriza alcance. Cada competencia y escalamiento deben estar definidos.
12. **Decisión y revisión.** ¿Qué se mantiene, qué cambia y qué sigue sin autorización? Se registra el argumento, su fecha, sus límites y el cambio de contexto o evidencia que obligaría a revisarlo.

HOTEL HORIZONTE · N22
Seis responsabilidades dentro del sistema

El episodio cambia según la promesa, la operación, el dato y la autoridad que cada rol debe sostener.

DIRECCIÓN GENERAL

Elena Acosta

Define alcance, riesgo aceptable y continuidad de la promesa.

JEFATURA DE RECEPCIÓN

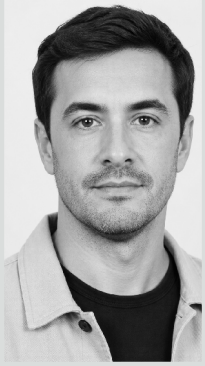
Lucía Ferreyra

Expone el episodio del huésped, las excepciones y la reparación.

GERENCIA DE OPERACIONES

Ricardo Sosa

Vuelve visibles capacidad, dependencias y condiciones de operación.



TECNOLOGÍA Y DATOS

Federico Müller

Reconstruye datos, contratos, integraciones y límites técnicos.

SUPERVISIÓN DE HOUSEKEEPING

Mariela Benítez

Aporta secuencias reales, tiempos, daños y condiciones de entrega.

GERENCIA COMERCIAL

Camila Duarte

Declara compromisos, demanda, canales y condiciones ofrecidas.

La ficha después de los dos episodios adversos

Primero se conservan los hechos: una regla trató una condición necesaria como preferencia; en otro episodio el dato llegó después de decidir. Se identifica la versión y el alcance, la información que estaba disponible y la reparación correspondiente. Esos registros no se sustituyen por «hubo un problema de sincronización» si

una de las causas era de significado.

Después se interpreta. La implementación no aseguró la verificación requerida. La disminución del promedio en otros casos no corrige esa falla. La evidencia favorable en reservas directas asistidas puede justificar estudiar o mantener ese alcance bajo condiciones verificadas, pero no demuestra que la anticipación por sí sola causó la mejora. La claridad del mensaje, la carga y el apoyo siguen siendo preguntas pertinentes.

Finalmente se decide. Se suspende automatización afectada, no se autoriza ampliación general y se mantienen sólo las modalidades que pueden atenderse con seguridad y autoridad dentro del alcance aprobado. Se corrigen por separado significado y oportunidad del dato. Las personas que requieren accesibilidad mantienen atención adecuada; quedan fuera de una automatización no autorizada, no fuera del servicio.

La ventana de cuatro semanas concluye con una decisión limitada. No se agregan retrospectivamente resultados de HH-23 para mejorar el informe de HH-22. El próximo documento construirá una capacidad completa para lo autorizado y registrará su propia evidencia. Mantener la cronología permite saber qué se conocía cuando se decidió.

Una revisión externa debería poder reconstruir esta diferencia sin escuchar al equipo defender su idea. Si sólo ve «promedio mejor» y «piloto aprobado», falta información esencial. La ficha debe mostrar también qué falló, qué no se sabe y qué quedó expresamente fuera de la autorización.

Tres campos, dos mecanismos distintos

En el fragmento resuelto, separá los campos del instrumento: **mecanismo** distingue la condición tratada como preferencia del dato que llegó tarde; **salvaguarda** activa atención y detiene el uso afectado; **decisión y revisión** limita qué continúa. El promedio favorable pertenece a la interpretación del resultado, no anula esos dos episodios.

Base: HH-22 y bloques «Primero», «Después» y «Finalmente». No se agrega una tasa de fallas: el relato no informa el denominador de esos dos episodios.

11 METSI · N22 DESARROLLO EXTENSIÓN

Caso de transferencia: alerta temprana de abandono

Imaginemos una facultad que quiere detectar estudiantes que podrían interrumpir sus estudios. Propone un modelo predictivo. Es un escenario hipotético de gestión educativa; no una recomendación de desplegar un sistema ni una descripción de reglas institucionales vigentes.

Hay al menos tres hipótesis distintas. Una afirma que ciertos datos permiten anticipar un riesgo. Otra sostiene que existe un apoyo capaz de ayudar. La tercera supone que la institución podrá ofrecerlo de manera oportuna y adecuada. Un buen desempeño predictivo puede apoyar la primera sin demostrar las otras dos.

Si el sistema identifica cien situaciones y hay capacidad para atender diez, la alerta no crea los noventa apoyos faltantes. Si el contacto llega después de la decisión de abandonar, la oportunidad del mecanismo falló. Si las personas interpretan el mensaje como una sanción o una etiqueta, puede producirse un efecto contrario al buscado. La evaluación tiene que seguir la intervención real, no sólo la clasificación.

También hay riesgos de error y estigmatización. Una predicción puede influir en expectativas docentes o en el acceso a oportunidades. Por eso deben definirse finalidad, datos necesarios, acceso restringido, revisión y corrección, dentro de las obligaciones pertinentes. Un pronóstico de abandono no debe convertirse automáticamente en decisión que restrinja derechos o apoyos.

Una prueba legítima podría comparar formas apropiadas de ofrecer ayuda, cuando el diseño y las condiciones institucionales lo permitan. No se retira una protección debida para comprobar si conviene mantenerla. La participación, la privacidad y la atención de reclamos requieren revisión competente; no se resuelven copiando la ficha del hotel.

La medida final puede requerir más tiempo que una confirmación de reserva. Un contacto aceptado es una señal temprana; la continuidad de estudios se observa en otro horizonte y puede tener muchas causas. No corresponde atribuir toda permanencia al modelo ni toda interrupción a una falla personal. El instrumento obliga a distinguir predicción, apoyo, ejecución y resultado.

La transferencia muestra por qué una metodología no es una plantilla fija. Cambian los tiempos, las consecuencias de error y los medios de reparación. Se conservan las preguntas que permiten reconocer esa diferencia y elegir una prueba proporcionada.

12 METSI · N22 DESARROLLO EXTENSIÓN

Contraejemplo: una hipótesis que no puede perder

Una iniciativa declara que toda mejora confirma su utilidad y toda caída demuestra que necesita más adopción. Si no hay cambio, pide más tiempo. Si un grupo empeora, lo clasifica como excepción. Ningún resultado modifica la inversión. La palabra «hipótesis» está funcionando como protección de una decisión previa.

Otra forma de defenderla consiste en cambiar después la población. Los casos que no mejoran pasan a llamarse «usuarios poco comprometidos». Es legítimo descubrir que el efecto depende de una condición; lo que no es legítimo es borrar el resultado de la formulación inicial. Hay que conservarlo y abrir otra hipótesis con el nuevo alcance.

También puede haber una salida sólo formal. La ficha dice que se detendrá ante una falla, pero la organización ya anunció el despliegue general y contrató una dependencia difícil de retirar. La evidencia podrá ser rigurosa y aun así no cambiar nada. Antes de probar, conviene

preguntar quién podría ejecutar hoy la decisión incómoda y qué necesitaría para hacerlo.

El contraste útil no es entre equipos optimistas y pesimistas. Es entre una apuesta que admite revisión y otra que acomoda toda observación para seguir igual. La primera puede mantener una decisión tras obtener respaldo; la segunda la mantendría sin importar lo que ocurra.

13 METSI · N22 DESARROLLO NÚCLEO

Prueba integral antes de ampliar compromiso

Presentá una iniciativa sin decir qué opción preferís. Otra persona debe poder identificar población, cambio, mecanismo, resultado, rival y decisiones previstas. Pedile que invente un resultado que te obligaría a modificar algo. Si no puede y vos tampoco, la formulación necesita revisión.

Ahora hacé mejorar la medida principal y empeorar una protección. ¿Qué regla prevalece? ¿Quién actúa? ¿Cómo se atienden los casos ya expuestos? La respuesta debe existir antes del informe final; no puede depender de negociar de nuevo si ese daño importa.

Revisá selección y cobertura. ¿Qué pasó con los casos abandonados, corregidos o sin registro? ¿Recibieron los participantes apoyo especial? ¿Hubo cambios de turno, personal, demanda o reglas? Esas preguntas no anulan automáticamente la prueba. Dicen qué conclusión puede sostenerse y cuál excede lo observado.

Después reconstruí la cronología. Diferenciá criterios anteriores, correcciones durante la prueba e interpretaciones posteriores. Si la intervención cambió, indicá desde cuándo y para quién. Puede ser necesario corregir durante la evaluación; lo que no corresponde es tratar varias versiones como una única intervención estable sin advertirlo.

Introducí una rival no prevista. ¿La información conservada permite examinarla? No se exige anticipar todo ni recolectar cualquier dato por si acaso. Se necesita procedencia suficiente para discutir razonablemente la explicación sin quedar atrapados en el relato inicial.

Por último, compará el costo de la prueba con lo que puede cambiar. Instrumentar, supervisar y reparar consumen recursos. Si una reconstrucción de episodios resuelve la duda decisiva con menos exposición, puede ser mejor que un despliegue sofisticado. La rigurosidad depende de la relación entre pregunta, evidencia y decisión, no de la cantidad de tecnología utilizada.

Errores frecuentes

Escribir un deseo como hipótesis. «Mejorar la experiencia» no dice cómo ni qué podría contradecirnos. Nombrá población, cambio, mecanismo y resultado.

Medir sólo lo producido. Una regla instalada prueba entrega; no demuestra menos espera. Conservá la diferencia entre actividad, mecanismo y consecuencia.

Elegir después la cifra favorable. Si buscás entre muchos indicadores hasta encontrar una mejora, podés proteger cualquier apuesta. Declaralo como exploración y no como prueba confirmatoria prevista.

Comparar poblaciones distintas sin advertirlo. Casos más simples, menor demanda o más apoyo pueden explicar la diferencia. Revisá selección y condiciones.

Usar un promedio para borrar casos críticos. Una mejora total puede coexistir con deterioro de un grupo. Las protecciones pertinentes no se promedian con beneficios ajenos.

Usar el mismo denominador para todo. Espera de llegadas, cancelaciones de reservas y eventos de reasignación son medidas distintas. Definí cada una y mantené visibles exclusiones y datos faltantes.

Llamar causal a una coincidencia. Una mejora después del cambio no demuestra por sí sola que el cambio la produjo. Buscá mecanismos y explicaciones rivales.

Confundir detención con refutación estadística. Un daño puede exigir frenar sin permitir estimar un efecto. Una hipótesis probabilística no se contradice por cualquier caso aislado.

Extender para reunir más datos después de vulnerar una protección. Más observaciones no corrigen el mecanismo ni justifican exponer a más personas. Atendé la falla y la reparación antes de revisar la autorización.

Llamar piloto a un lanzamiento sin límites. Sin alcance, observación, autoridad y salida, el nombre no crea una prueba gobernable.

Exigir cambiar de acción para afirmar aprendizaje. La evidencia puede sostener una decisión con mayor respaldo. Lo decisivo es que otro resultado pertinente hubiera podido modificarla.

Retirar sin atender a quienes quedaron afectados. Apagar una función no resuelve promesas ya emitidas. La salida incluye atención, obligaciones y memoria pertinente.

Consecuencias profesionales

Una presentación profesional cambia cuando incluye qué resultado haría abandonar una propuesta. No debilita necesariamente la iniciativa; permite distinguir entusiasmo y argumento. Quien asigna recursos puede ver qué se intenta aprender, qué incertidumbre seguirá abierta y qué compromiso se está tomando realmente.

La calidad del desacuerdo también mejora. «No confío en la herramienta» puede transformarse en una rival concreta: quizá la mejora viene del apoyo extra. «Necesitamos innovar» puede transformarse en una hipótesis que identifica un problema y una consecuencia. Las objeciones se vuelven examinables sin exigir acuerdo previo sobre la solución.

Los tableros necesitan mostrar límites además de resultados. Cantidad de casos, datos faltantes, versiones, grupos y reparaciones evitan una lectura total a partir de una cifra parcial. No se trata de llenar una pantalla con todo, sino de permitir reconstruir la conclusión y abrir el detalle cuando una decisión lo requiere.

Los contratos también pueden distinguir entrega y efecto. Un proveedor puede comprometer una capacidad técnica; la organización debe evaluar la intervención completa, incluida su propia atención. No conviene exigirle al indicador técnico una conclusión sobre el servicio que no puede producir, ni usar su cumplimiento para desentenderse del resultado humano.

Finalmente, se vuelve posible retirar sin borrar valor. Una apuesta que no se amplía puede dejar conocimiento sobre datos, reglas o atención que evita repetir errores. Para que eso ocurra, el entorno debe permitir informar resultados adversos sin convertirlos automáticamente en culpa. La disposición a corregir también es una capacidad institucional.

Límites y tensiones

No toda iniciativa admite una comparación fuerte ni todo efecto aparece rápido. Una prueba corta puede detectar fallas operativas y no consecuencias que tardan meses. La respuesta es ajustar la fuerza de las conclusiones y mantener observación pertinente, no afirmar eficacia total ni esperar indefinidamente certeza perfecta.

La intervención puede cambiar durante la evaluación. Congelarla ante un problema podría ser inadecuado; modificarla sin registro vuelve difícil interpretar. Hay que conservar versiones, fechas y alcances, y decidir si el cambio requiere una evaluación distinta. La protección de las personas prevalece sobre la comodidad de tener datos homogéneos.

Los datos también pueden reflejar relaciones de poder. Quien tiene recursos produce informes; quien resuelve excepciones quizá no tiene tiempo para registrarlas. Una evaluación que escucha sólo la fuente más organizada puede confundir disponibilidad de evidencia con ausencia de otros efectos. Freire y García ayudan a revisar participación y relaciones que faltan.

La refutabilidad práctica no reemplaza la validación jurídica, ética o profesional que corresponda. Tampoco permite experimentar retirando obligaciones vigentes. Los marcos citados ayudan a formular preguntas; la aplicación concreta necesita examinar ámbito, finalidad y competencias, especialmente cuando afecta derechos o decisiones importantes.

Por último, ninguna regla previa elimina todo juicio. Pueden aparecer resultados no anticipados. La disciplina consiste en reconocerlos, proteger mientras se revisa y explicar cualquier nueva decisión. No consiste en forzar lo ocurrido dentro del formulario para evitar pensar.

La evidencia material devuelve las consecuencias y los límites a una situación de trabajo concreta.

17 METSI · N22 DESARROLLO EXTENSIÓN

De N22 a N23

HH-22 deja una conclusión limitada, no una autorización general: qué modalidad conserva apoyo provisional, qué automatización no se amplía, qué fallas requieren corrección y qué atención debe mantenerse. El piloto de cuatro semanas ya terminó en la secuencia del caso.

N23 tomará la porción autorizada y preguntará cómo construir una capacidad completa para ella. No alcanzará con una pantalla o una conexión aislada. Habrá que unir información, decisión, operación y reparación, y producir evidencia nueva sin atribuirla retrospectivamente al piloto anterior.

Una lectura situada desde América Latina

La evaluación de una iniciativa también decide qué problemas merecen recursos y qué personas aparecen en la evidencia. Varsavsky ayuda a formular esa pregunta antes de elegir tecnología. Si el indicador principal expresa sólo un objetivo comercial, puede dejar fuera necesidades que justifican la intervención para otros actores.

Freire permite distinguir participación y aprobación de una propuesta ya cerrada. Escuchar a quienes reciben consecuencias puede cambiar la hipótesis, no sólo mejorar su comunicación. En el hotel, la experiencia de una persona con necesidad de accesibilidad puede cuestionar el mecanismo aunque el promedio sea favorable. No es una excepción que debamos quitar para limpiar el resultado.

Flores lleva la atención a lo que la organización prometió y a cómo responde cuando no lo cumple. Una reversión técnica no cierra esa responsabilidad. Scolari permite examinar relaciones de interfaz más allá de la pantalla: quién puede comprender, actuar, cuestionar y obtener respuesta. Esas posibilidades también forman parte de lo que la iniciativa cambia.

Etkin y Schvarstein ayudan a reconocer por qué una organización puede proteger una apuesta que ya no tiene respaldo: identidades, poder y rutinas están en juego. García recuerda que el resultado surge de relaciones entre ámbitos; atribuir toda mejora a la herramienta puede borrar el trabajo humano que la hizo posible.

Estas miradas no sustituyen las comparaciones ni vuelven válidas todas las interpretaciones. Amplían qué conviene observar y quién debe participar en la discusión. Una evaluación situada puede ser exigente con la evidencia y, a la vez, reconocer que elegir indicadores y consecuencias no es una operación neutral.

Síntesis

Una iniciativa se vuelve una hipótesis examinable cuando distingue qué cambiaremos, para quién, por qué podría ayudar y qué resultado haría revisar la decisión. La línea de base, la rival y la observación del mecanismo evitan atribuir automáticamente a la propuesta cualquier mejora posterior.

Medir requiere unidad, población, reloj y reglas conocidas. Entrega, resultado, causa y autorización son afirmaciones diferentes. Un promedio favorable no borra un daño crítico; una detención puede ser necesaria aun sin una conclusión causal definitiva. Tampoco la ausencia de evidencia suficiente demuestra por sí sola ausencia de efecto.

Las salvaguardas necesitan autoridad, medios y reparación. Aprender puede llevar a cambiar, limitar, retirar o sostener con mejores razones. La prueba debe haber permitido más de una respuesta; de otro modo sólo confirmó una decisión tomada de antemano.

HH-22 conserva una decisión acotada y dudas abiertas. Esa precisión permite que N23 construya y pruebe el siguiente paso sin transformar una experiencia local en una promesa universal.

La imagen reúne la tensión central de la lectura y conserva abierta la decisión que sigue.

Cinco píldoras para recordar

01

Preguntá qué evidencia te haría cambiar de idea antes de buscar la que te da la razón.

02

Una entrega hecha, una mejora observada y una causa demostrada no son lo mismo.

03

Cada medida necesita su población, unidad, período y tratamiento de datos faltantes.

04

Una protección vulnerada puede exigir frenar aunque mejore el promedio.

05

Una conclusión limitada orienta mejor que un «funciona» que no dice dónde ni bajo qué condiciones.

Del concepto al producto

RECORRIDO DE SÍNTESIS · N22

1 Precisar la apuesta
Definir población, cambio, mecanismo y resultado; escribir qué evidencia modificaría la decisión.

↓

2 Diseñar el contraste
Declarar línea de base, rival y medidas con unidad, población, reloj y datos faltantes.

↓

3 Hacer actuar la protección
Relacionar señal, responsable y respuesta. Un daño puede exigir frenar antes de estimar un efecto general.

↓

4 Conservar la conclusión limitada
Separar hechos, interpretación y autorización; mantener cronología y atención de quienes quedan fuera del uso probado.

PRODUCTO PARA EL ENCUENTRO

Una ficha HH-22 que separe criterios previos, hechos, interpretación y decisión; incluya una rival y medidas de mecanismo, resultado y protección, con vacíos explícitos.

Síntesis de esta lectura. Las relaciones remiten a los conceptos y al caso desarrollados en el texto.

Glosario esencial

Hipótesis de iniciativa. Explicación de cómo un cambio podría producir un resultado para una población bajo ciertas condiciones, con evidencia capaz de modificar la decisión.

Output o entrega. Algo producido por el trabajo, como una pantalla o una regla. No prueba por sí solo una mejora en uso.

Outcome o resultado. Cambio relevante para personas o para una capacidad. Debe distinguirse de la cantidad de actividades realizadas.

Mecanismo. Proceso que explicaría cómo la intervención genera el efecto. Permite buscar pasos intermedios y reconocer dónde falla.

Refutabilidad práctica. Posibilidad real de que alguna evidencia cambie el apoyo, alcance o continuidad de una iniciativa.

Línea de base o baseline. Referencia previa con condiciones y límites conocidos. No equivale automáticamente a lo que habría ocurrido sin intervenir.

Hipótesis rival. Otra explicación plausible del resultado. Orienta una observación que ayude a distinguir causas.

Métrica. Regla para medir una parte del fenómeno, con unidad, población y tiempo definidos. No es el resultado completo.

Percentil. Punto que ubica una proporción de valores dentro de una distribución. No reemplaza conocer casos extremos ni cantidad de observaciones.

Umbral de decisión. Condición que vincula evidencia con continuar, adaptar, ampliar o detener. Necesita fundamento y autoridad.

Salvaguarda. Protección ejecutable que une señal, acción, responsable y atención de consecuencias.

Piloto. Intervención deliberadamente limitada para aprender. Su nombre no garantiza inferencia causal ni suspende obligaciones.

Experimento natural. Comparación que aprovecha variación externa bajo supuestos que deben justificarse. No cualquier cambio externo identifica una causa.

Aprendizaje decisional. Cambio relevante en el conocimiento que informa una elección, sus límites o su revisión; puede sostener una acción con mejores razones.

Retiro de una apuesta. Fin de determinada inversión o exposición, con atención de dependencias, obligaciones y conocimiento producido.

Preguntas de preparación

1. Convertí «confirmar más rápido» en una hipótesis que pueda perder apoyo. ¿Qué condición evitaría que rapidez signifique prometer antes de verificar?
2. Separá una medida de entrega, una de mecanismo, una de resultado y una de protección.
3. ¿Qué rival explicaría la mejora del hotel y qué dato pertinente ayudaría a examinarla?
4. Una cancelación y una llegada sin hora de finalización, ¿cómo deberían aparecer en la evaluación sin inventar tiempos ni borrar casos?
5. ¿Qué diferencia hay entre una hipótesis contradicha, una señal débil, un resultado inconcluso y una ampliación no autorizada?
6. Si la medida principal mejora y falla una salvaguarda, ¿quién actúa, qué detiene y cómo atiende a quienes ya fueron afectados?

Para el encuentro, prepará HH-22 sobre una iniciativa que puedas observar sin exponer información confidencial, o usá la confirmación del hotel. Incluí una rival y tres medidas: mecanismo, resultado y protección. Mostrá criterios previos, una decisión que realmente pueda cambiar y los datos que todavía faltan. No inventes cifras de base ni umbrales para completar la ficha: explicá qué decisión sigue pendiente hasta fundamentarlos.

Referencias base

Popper, K. (1959). *The Logic of Scientific Discovery*. Hutchinson.

Campbell, D. T. y Stanley, J. C. (1963). *Experimental and Quasi-Experimental Designs for Research*. Houghton Mifflin.

Ries, E. (2011). *The Lean Startup*. Crown Business.

Blank, S. y Dorf, B. (2020). *The Startup Owner's Manual*. Wiley.

Box, G. E. P. y Draper, N. R. (1987). *Empirical Model-Building and Response Surfaces*. Wiley.

Shadish, W. R., Cook, T. D. y Campbell, D. T. (2002). *Experimental and Quasi-Experimental Designs for Generalized Causal Inference*. Houghton Mifflin.

OCDE (2021). *Recommendation of the Council on Enhancing Access to and Sharing of Data*. https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0463

Tabassi, E. (2023). *Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0)*. NIST AI 100-1. https://doi.org/10.6028/NIST.AI.100-1

Autio, C. et al. (2024). *Artificial Intelligence Risk Management Framework: Generative Artificial Intelligence Profile*. NIST AI 600-1. https://doi.org/10.6028/NIST.AI.600-1

Unión Europea (2024). *Reglamento (UE) 2024/1689 por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial*. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj

Pearl, J. (2009). *Causality*, Second Edition. Cambridge University Press.

W3C (2024). *Ethical Web Principles*. https://www.w3.org/TR/ethical-web-principles/

Flores, F. (1997). *Creando organizaciones para el futuro*. Dolmen.

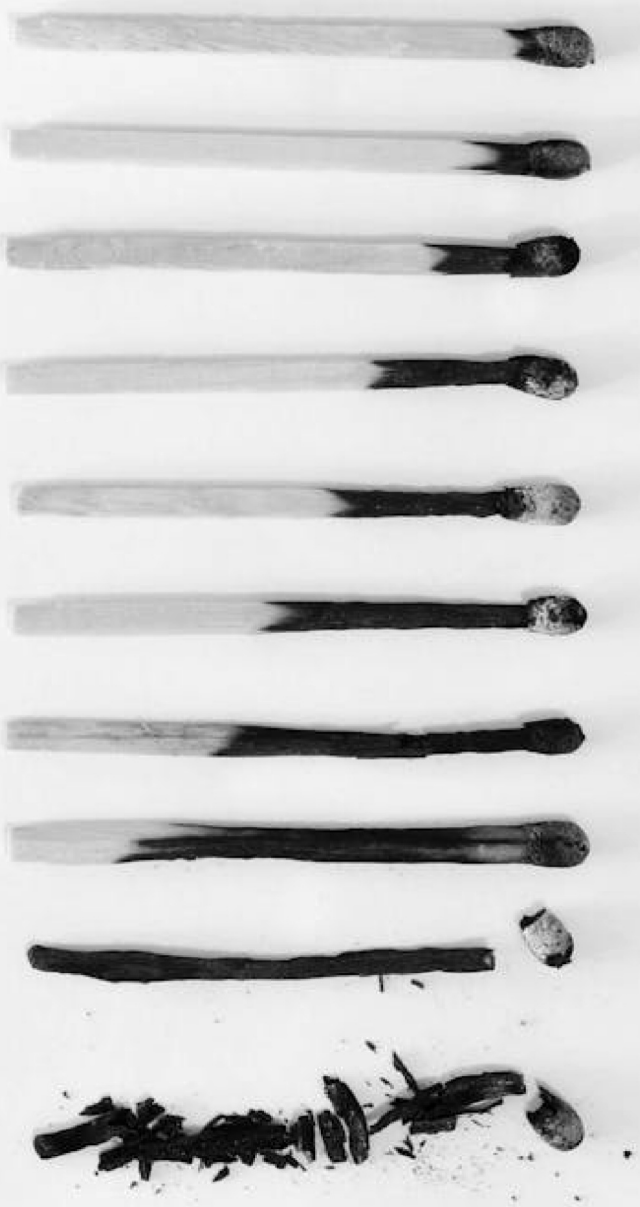
Freire, P. (2005). *Pedagogía del oprimido*. Siglo XXI Editores.

Scolari, C. A. (2018). *Las leyes de la interfaz: diseño, ecología, evolución, tecnología*. Gedisa.

Etkin, J. y Schvarstein, L. (1989). *Identidad de las organizaciones: invariancia y cambio*. Paidós.

Varsavsky, O. (1972). *Hacia una política científica nacional*. Ediciones Periferia.

García, R. (2006). *Sistemas complejos: conceptos, método y fundamentación epistemológica de la investigación interdisciplinaria*. Gedisa.



La secuencia vuelve visible que toda intervención consume recursos, deja huellas y necesita un criterio de cierre.